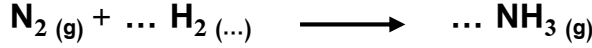
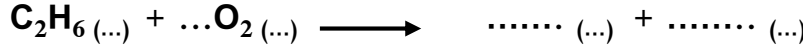
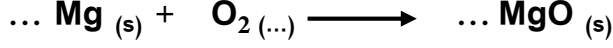


المدة: ساعة ونصف

التقويم التحصيلي الأول في مادة العلوم الفيزيائية

التمرين الأول : 06

الجزء 01: أكمل ووازن المعادلات التالية:



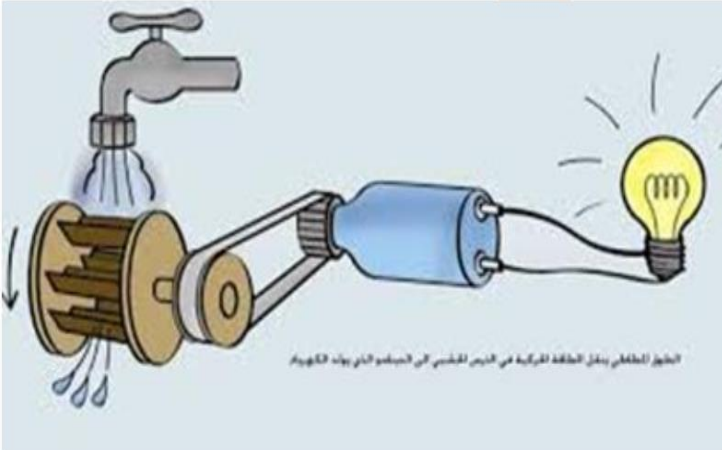
الجزء 02: عند تحضير طبق البغرير، تستعمل الأم خميرة الحلوى لانتفاخ العجينة. الخميرة مسحوق أبيض لهيدروجين كربونات الصوديوم أساسا (NaHCO_3) يتفكك عند تسخينه محررا غاز ثنائي أكسيد الكربون والماء وكربونات الصوديوم (Na_2CO_3).



- 1 - فسر سبب زيادة حجم العجينة بوجود الخميرة الكيميائية؟
- 2 - اقترح طريقة للكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون؟
- 3 - أ - حدد العامل المؤثر في هذا التفاعل؟
ب - أذكر عوامل أخرى (3عوامل).

التمرين الثاني : 06 ن

شاهد محمد وهو تلميذ يدرس في السنة الثالثة متوسط على التلفاز شريط حول مصادر الطاقة المتجددة فشد انتباهه التركيب المقابل في الوثيقة - 1 -.



الوثيقة 1

- 1 - أذكر مصادر أخرى طاوقية صديقة للبيئة؟
- 2 - صف عمل هذه التركيبة الوظيفية ؟
- 3 - أ - أنجز السلسلة الوظيفية لهذه التركيبة.
ب - اقترح تركيبة أخرى تسمح بتوهج المصباح ؟ (اذكرها)

الوضعية الادماجية :08 ن

في عيد الفطر يقوم الأطفال بصناعة بعض المتفجرات الخطيرة للاحتفال ،وفي كثير من الأوقات يتعرضون لإصابات خطيرة وحروق، حيث يتم وضع قطعة من الألمنيوم Al في كمية من كلور الهيدروجين (روح الملح HCL) لينتج غاز عند تقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الانبوب نسمع حدوث فرقة خفيفة و محلول كلور الألمنيوم الثلاثي $AlCl_3$.

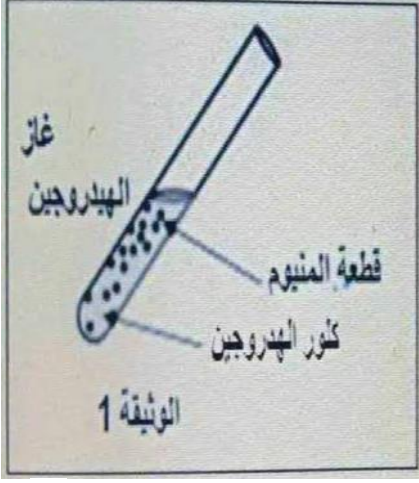
كما هو مبين في الوثيقة - 2 -

اعتمادا على ما درسته ، اجب عن ما يلي :

1.سم الغاز الناتج ؟

2- حدد نوع التحول الحادث. برر إجابتك؟

3 - نمذج التحول الكيميائي بتفاعل كيميائي مستخدما الجدول ادناه .



2

الجملة الكيميائية قبل التحول	تفاعل الألمنيوم مع كلور الهيدروجين	الجملة الكيميائية بعد التحول
.....+.....	الأنواع الكيميائية (عيانيا)	+.....
.....+.....	الأفراد الكيميائية (مجهريا)	+.....

4 - أ - نمذج التفاعل الكيميائي الحادث بمعادلة كيميائية ، ثم وازنها ؟

ب - اقترح نصائح لهؤلاء الأطفال لتقادي ما حدث ؟

